



本科生课程报告

需求分析报告

寻迹校园失物招领平台

课程名称： 软件工程

项目名称： 寻迹校园失物招领平台

团队名称： 寻迹项目组

项目负责人： 朱梓涵

团队成员： 朱梓涵、周星辰、林洪宽、郭焜华、程文韬

负责人学号： 24325356

文档版本： V1.0

基线日期： 2026 年 7 月 12 日

中山大学

2026 年 7 月

目录

1	文档概述	1
2	项目背景与总体目标	2
3	干系人与角色需求	2
4	系统范围	4
5	功能需求	5
6	非功能需求	8
7	业务规则与数据约束	9
8	优先级与版本计划	10
9	项目条件与设计响应	11
10	验收标准	12
11	需求追踪矩阵	13
12	持续优化与后续演进	13
13	结论	14

1 文档概述

1.1 编写目的

本文给出「寻迹」校园失物招领平台的课程期末需求成果，系统说明项目目标、功能范围、非功能要求、业务规则和验收标准，并建立需求、设计、实现与测试之间的追踪关系。报告服务于课程验收和后续维护，重点回答系统解决什么问题、课程版本交付什么能力、关键规则如何落实以及各项需求如何完成验证。

本报告基线截至 2026 年 7 月 12 日。课程版本已经完成注册认证、失物与招领发布、搜索匹配、认领交接、通知积分和后台治理等核心需求，并由自动化测试、静态检查和生产构建完成验证。真实基础设施压测、生产级观测和更丰富的智能能力作为持续优化方向单独说明。

1.2 需求依据与完成口径

表 1: 需求依据来源与使用原则

依据层级	主要来源	使用原则
需求基线	docs/project-management/requirements-baseline.md	确定目标、范围、优先级、业务规则和验收口径
设计基线	docs/architecture/interaction-logic-model.md、enums.md	确定角色、状态、跨模块动作和枚举语义
实现成果	backend/app、frontend、ai-service/app	由 router、schema、service、repository 和 model 对应需求实现
验证结果	backend/tests、ai-service/tests、前端 *.spec.ts	覆盖正常、异常、权限和状态分支
验收记录	docs/testing/acceptance-checklist.md	汇总课程版本完成项与后续环境增强计划

1.3 术语与状态标记

- **已完成**：课程版本已完成对应页面、接口和业务路径。
- **验证通过**：自动化测试、静态检查或 CI 已验证对应能力。

- **持续优化**：面向生产环境或增强体验的持续优化方向。
- P0、P1、P2：分别表示课程验收核心能力、完整性增强和后续扩展。

2 项目背景与总体目标

2.1 问题陈述

校园失物信息通常分散在聊天群、公告栏和个人社交账号中，存在检索困难、信息时效性差、认领依据难统一、证件图片保护要求高和交接过程难追踪等问题。「寻迹」将失物与招领信息统一进入结构化数据库，以移动端响应式网页作为普通用户入口，以PC管理端承担审核和治理，并由独立AI服务提供分类、敏感检测和匹配评分辅助。

2.2 产品目标

本期定位为结构清晰、核心流程完整、可演示、可测试、可部署的课程项目版本。系统实现以下结果：

1. 建立统一的校园失物和招领信息库，支持结构化发布、查询与状态管理；
2. 通过规则与可选模型形成可解释的候选匹配，减少人工逐条比对；
3. 通过分级验证、唯一活动认领和双确认交接增强认领安全；
4. 通过私有对象存储、敏感访问控制、积分和操作日志完善隐私与治理能力；
5. 形成从需求、API、实现、测试到部署文档的可追踪课程工程资产。

2.3 成功判据

最小成功闭环为：用户A发布失物，用户B发布招领，系统异步生成匹配，用户A发起认领并通过验证，拾获者审核后创建交接，双方确认，系统同步将认领置为HANDLED_OVER、招领置为RETURNED，并在合法匹配上下文中将失物置为FOUND，同时生成积分、通知和操作日志。

3 干系人与角色需求

表 2: 角色、目标与权限边界

角色	核心目标	主要能力	权限边界
访客	建立用户会话	注册、登录	用户端除认证页外均受登录守卫；公告读取 API 虽无鉴权，当前前端入口仍要求登录
普通用户 (USER)	找回失物或归还拾获物	认证、发布、搜索、匹配、认领、交接、消息、积分、举报	只能管理本人发布和本人参与的认领；不可访问管理接口
失主	在 USER 身份下寻找并认领	发布失物、订阅匹配、凭匹配或招领详情发起认领、确认收到	认领本人发布的招领被禁止；带 matchId 时必须关联失物发布者
拾获者	发布、保管并安全归还	发布招领、设置最多 3 个验证问题、审核认领、创建和确认交接	只能审核本人发布招领的认领；不得查看认领者不可见的系统秘密
后勤/安保 (STAFF)	批量登记与代管拾获物	具备普通发布者能力，并可调用批量招领接口	课程版由最多 50 条的后端批量接口支持，独立批量页面和 custodianId 列为扩展方向
管理员 (ADMIN)	审核、治理和运营	认证/内容/申诉审核、举报处置、公告、用户状态、看板、任务和日志	所有管理接口均由后端角色依赖保护；关键动作必须留痕
AI 服务	提供辅助判断	分类、敏感检测、文本相似度与规则降级	仅接受主后端服务令牌；失败不得阻断基础发布或放宽隐私保护

角色	核心目标	主要能力	权限边界
对象存储	保存图片与凭证	私有 bucket、稳定资产引用、按权限签发短时 URL	不把永久公开 URL 当业务字段；敏感原图仅授权角色可见

4 系统范围

4.1 本期范围内

系统边界由用户端 Vue 应用、管理端 Vue 应用、FastAPI 主后端、MySQL、私有对象存储和独立 AI 服务构成。本期范围包括账户与校园认证、两类物品发布与搜索、异步匹配、分级认领、交接归档、站内通知、积分、举报治理、公告、统计、操作日志和本地容器化部署资产。

4.2 课程版范围边界

课程版本聚焦校内失物招领主流程，以下外部系统与商业能力作为后续合作和扩展方向：

- 与学校统一认证、教务系统、保卫处系统和真实身份库直接对接；
- 真实短信平台、支付、物流和商业级客服系统；
- 实时聊天、完整消息中台和 IM 能力；
- 多租户、分校区独立运营和复杂运营规则；
- 在线模型训练、复杂推荐引擎和商业级图像检索平台。

4.3 持续优化与扩展方向

课程核心闭环已经完成。在此基础上，团队将真实脱敏图片生成、图像相似度、OCR 实名比对、认领取消与超时释放、交接重排、邮件通知、长期未领自动清单、生产短信 Provider、任务治理页面和浏览器自动化旅程列为后续扩展方向。课程版本采用可验证的安全方案：敏感图片对无权用户隐藏原图，匹配按实际可用的文本、地点、时间和规则维度计算。

5 功能需求

5.1 功能需求总表

表 3: 功能需求基线

编号	名称	需求说明	完成与验证结果
FR-01	账户、资料与认证	手机号注册，密码或验证码登录；个人资料；认证申请与管理 员审批；管理员独立账号密码登录	已完成、验证通过；课程演示验证码由显式白名单安全控制，生产短信 Provider 纳入扩展方向
FR-02	失物发布与检索	发布名称、类别、时间区间、地点、描述、最多 5 图和匹配 订阅；查询、编辑、关闭及本人历史	已完成、验证通过；创建默认内容审核通过，编辑后进入待审
FR-03	招领发布与保护	发布拾获时间地点、保管方式、联系偏好、最多 5 图和 3 个问题；敏感物品受控展示	已完成、验证通过；敏感原图按角色授权，无权用户不接收图片地址
FR-04	匹配计算与展示	对活动 lost/found 候选计算文本、地点和时间分；阈值 70；列表、详情、重算、通知	已完成、验证通过；图像语义相似度作为后续智能增强方向
FR-05	认领、申诉与交接	根据信誉和类别决定验证等级；问答、凭证、人工审核、申诉；唯一活动认领；双确认结案	已完成、验证通过；取消、超时释放和交接重排作为流程扩展方向
FR-06	信誉积分	展示当前积分与流水；认证通过、成功交接、核实举报等事件按固定规则变更并防重	已完成、验证通过；更多奖励与时效规则作为运营扩展方向
FR-07	站内通知与公告	匹配、认领、审核、交接、积分和公告生成通知；列表、未读数、已读及深链	已完成、验证通过；邮件等外部通知渠道作为扩展方向
FR-08	后台审核与治理	认证/内容/申诉审核，举报核实与下架处罚，用户状态，公告，看板，操作日志和匹配任务控制	已完成、验证通过；生产环境并发演练纳入持续优化

5.2 FR-01：账户与校园认证

注册必须提交 11 位手机号、一次性 6 位验证码、长度合规的密码和昵称。普通用户可以使用手机号验证码或密码登录；管理员只能使用密码方式登录。密码必须以带随机盐的 PBKDF2-SHA256 摘要保存，登录成功后签发有期限的 JWT。每个受保护请求还应查询数据库确认用户仍为 ACTIVE，避免仅依赖旧令牌中的角色和状态。

认证申请包含校园编号、真实姓名和本人上传的证件资产引用。系统禁止同一用户同时存在多个待处理申请；管理员只能审批当前待审申请，审批结果同时更新申请与用户认证状态、生成通知和审计日志。认证图片必须从私有对象存储按申请人或管理员权限签发短时访问地址。

5.3 FR-02 与 FR-03：物品发布、搜索和内容生命周期

失物记录必须包含名称、类别、丢失时间区间和地点；招领记录必须包含名称、类别、拾获时间地点、保管方式和联系偏好。描述与图片可选，图片最多 5 张。招领最多设置 3 个验证问题，每题保存问题文本和答案关键词，但面向认领者的详情只返回问题文本。

搜索支持类别、业务状态、关键词、地点、事件时间范围和创建/事件时间排序；用户还可按敏感标记与保管方式筛选招领。公共列表默认排除业务终态，并只展示审核通过内容或当前用户自己的内容。发布者可以编辑未进入不可逆流程的记录；编辑使旧匹配失效并重新进入内容审核和异步任务流程。删除失物采用 CLOSED 逻辑关闭，不物理删除核心业务记录。

5.4 FR-04：异步匹配

发布或编辑物品时，物品、图片关系、操作日志与 MATCH/CLASSIFY 持久化任务必须在同一事务提交；含图片招领还写入 SENSITIVE 任务。HTTP 发布成功不代表匹配已经完成，后台 runner 使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED 领取任务，失败按指数退避重试并可在进程重启后回收超时的 RUNNING 任务。

匹配总分按实际可用维度归一计算：

$$S = \frac{\sum_{i \in A} w_i s_i}{\sum_{i \in A} w_i}, \quad (w_{image}, w_{text}, w_{location}, w_{time}) = (0.4, 0.3, 0.2, 0.1).$$

当图像模型不可用时，图像维度不进入集合 A ，不能用「双方都有图片」伪造图像相似度。AI 请求失败时使用中文二元字符/英文词元重叠、地点和时间规则降级。总分低于 70 不产生活动匹配；达到 70 后按 lost/found 唯一对写入或更新 match_results；订阅开启时产生可深链的站内通知。

5.5 FR-05：认领与交接

验证等级由招领类别与认领者信誉统一决定：普通物品默认 LEVEL_1，电子设备默认 LEVEL_2，证件固定 LEVEL_3；信誉 30-59 时提升一级，低于 30 或账号非活动状态时禁止认领。LEVEL_1 使用问答，LEVEL_2 使用问答与凭证，LEVEL_3 使用凭证与人工审核，不存在证件自动快捷通过。

问答必须完整提交，每题关键词命中比取平均，平均达到 0.6 方为通过。失败只返回统一提示，不能向认领者泄露逐题分数；同一认领者和招领组合失败后冷却 5 分钟，滚动 24 小时最多失败 3 次。有效认领通过对 found 行加锁并执行 PENDING → CLAIMING 条件更新实现占用。

审核通过后任一参与方可创建唯一交接安排。认领者以 OWNER 身份确认收到，发布者以 FINDER 身份确认归还。双方均确认时，必须在同一事务中更新 claim、found、合法关联 lost、交接完成时间、积分、通知和日志。重复创建交接返回已有记录，重复确认已结案认领应幂等返回终态。

5.6 FR-06 至 FR-08：通知、积分与治理

通知包含类型、标题、内容、已读位、关联类型、关联 ID 和优先级。匹配通知的关联类型为 MATCH，认领与交接通知关联 CLAIM；前端依据关联上下文恢复目标页面。积分流水按用户、业务类型、业务 ID 和原因码建立去重约束，积分变化、通知和日志由调用方事务统一提交。

管理员可以审批认证和内容、处理申诉、核实举报并联动下架目标、终止活动认领、扣减积分、通知双方和写日志。公告经历 DRAFT → PUBLISHED → OFFLINE；看板展示用户数、两类发布量、交接数、找回率、平均处理时长和待办数。

6 非功能需求

表 4:非功能需求与完成情况

编号	类别	需求与度量	期末成果
NFR-01	性能	普通接口目标不超过 500 ms ; 单次匹配计算目标不超过 3 s ; 关键首屏目标不超过 1.5 s	已完成 ; 发布流程异步解耦 , AI 调用设置 3 s 超时 , 生产规模压测和查询调优列入持续优化
NFR-02	安全	密码不可逆摘要 ; JWT 与数据库状态双校验 ; 最小角色权限 ; 敏感资产私有 ; 关键动作留痕	已完成、验证通过 ; 生产短信、集中限流和脱敏预览作为安全能力扩展
NFR-03	可靠性	发布与任务原子提交 ; 任务可重试、回收和版本去重 ; 跨实体结案事务化 ; 重复操作幂等	已完成、验证通过 ; MySQL 高并发和死锁恢复演练纳入持续优化
NFR-04	可用性	用户端关键任务尽量三步内 ; 读请求区分加载、成功、空和错误 ; 写请求展示提交、冲突与重试	已完成、验证通过 ; 移动端细节和浏览器自动化旅程持续增强
NFR-05	可维护性	前后端分离 ; 后端遵循 router-service-repository ; ORM 与 DTO 分离 ; 枚举和 API 可追踪	已完成、验证通过 ; CI 执行 Ruff、格式、Mypy、Pytest 和前端检查
NFR-06	可部署性	使用 Alembic 单一迁移链 , 提供 Compose 与环境模板 , 默认密钥在非调试环境拒绝启动	已完成、验证通过 ; 生产 TLS、备份恢复和全栈运行演练作为部署增强
NFR-07	隐私	证件、认领凭证和敏感招领原图仅向授权参与者或管理员展示 , 签名短时有效	已完成、验证通过 ; 敏感原图必须保持受控 , 脱敏预览作为后续展示增强
NFR-08	可追溯性	管理审核、举报、积分、状态变化和交接确认保留操作者、角色、对象、动作和详情	已完成、验证通过 ; OperationLog 使用 detail 保存结构化变化信息

7 业务规则与数据约束

7.1 关键状态规则

表 5: 核心实体状态约束

实体	合法主路径	关键约束
失物	SEARCHING → FOUND/CLOSED	终态不再生成活动匹配；有活动认领时不能由发布者直接关闭
招领	PENDING 到 CLAIMING 再到 RETURNED；也可关闭	同时最多一个活动认领；关闭必须终止 claim 并失效 match
匹配	NEW → READ → CLAIMED/EXPIRED	lost/found 对唯一；失败问答不消耗匹配；物品编辑、关闭或降分使旧匹配失效
认领	问答/凭证状态 → APPROVED → HANDED_OVER	拒绝后可申诉；上游关闭或治理使用 TERMINATED，不得滥用 REJECTED
公告	DRAFT → PUBLISHED → OFFLINE	发布通知应幂等；下线公告不再出现在用户公开列表

7.2 一致性、并发与幂等

系统以 found 作为认领占用根，以 claim 作为审核和交接流程根。匹配写入前重新锁定并核验 lost、found 和双方用户状态；交接结案遵循 lost、found、claim/handover 的稳定锁定顺序。数据库唯一约束负责匹配对、单认领交接、举报目标和积分事件去重，条件更新负责发现并发状态变化。前端按钮防抖仅改善体验，不承担正确性保证。

7.3 数据与隐私要求

业务 ID 使用 26 字符 ULID；JSON 使用 camelCase，数据库列使用 snake_case。图片表保存稳定的 asset:// 引用而非二进制或永久签名 URL。认领回答保存问题文本快照，确保问题修改后仍可还原历史过程。核心业务数据优先逻辑关闭，不进行可能留下悬空匹配、通知或日志的物理删除。

8 优先级与版本计划

8.1 P0 验收功能

表 6: P0 完成度核对

编号	功能	代码状态	验证结果与扩展方向
P0-01	注册、密码登录与资料	已完成	后端接口测试覆盖；生产短信 Provider 作为外部服务扩展
P0-02	校园认证申请与审批	已完成	申请、并发审批、旧申请和敏感图片权限有测试
P0-03	失物发布	已完成	字段、图片、任务同事务和编辑失效路径有测试
P0-04	招领发布	已完成	问题、图片、敏感 fail-closed 和分类任务有测试
P0-05	搜索与筛选	已完成	类别、状态、地点、事件时间、排序及 URL 恢复已有代码/测试
P0-06	匹配展示	已完成	阈值、降级、去重、失效、订阅通知和详情权限有测试
P0-07	认领与一级验证	已完成	完整答案、失败冷却、归属和互斥路径有测试
P0-08	双确认交接	已完成	串行与服务级结案、积分、关联失物更新均通过测试；MySQL 高并发演练持续增强
P0-09	站内通知	已完成	列表、未读、已读、公告及主要深链已接入
P0-10	后台审核	已完成	认证、内容、申诉、举报、公告、用户和日志路径有测试

8.2 增强功能与演进计划

表 7: 增强需求完成情况

层级	能力	期末成果与后续方向
P1	综合匹配、敏感保护、积分、举报、统计	课程版核心能力均已完成；图像语义相似、脱敏预览和更多积分规则持续扩展
P1	STAFF 批量录入	后端和共享 API 已完成；独立批量操作页面列入体验增强
P2	二级/三级凭证与申诉	用户凭证、申诉及管理员申诉队列已经实现
P2	邮件、长期未领自动清单	持续优化 ，作为外部通知和运营自动化扩展
P2	更强 AI/OCR	已具备可配置分类、敏感检测和文本模型，继续扩展图像语义与 OCR 场景

任何新增需求若改变数据库、枚举、接口、页面和测试中的任一项，均应先进行影响分析；影响 P0 里程碑的新增能力默认进入后续版本，不以临时字段或页面分支破坏已冻结主流程。

9 项目条件与设计响应

表 8: 项目条件与设计响应

编号	项目条件	课程版方案	演进方向
C-01	五人课程团队、固定迭代周期	主后端采用模块化单体，AI 独立部署	按业务增长逐步拆分服务边界
C-02	校内课程演示场景	上传校园证件并由管理员人工审批	对接学校统一身份平台
C-03	匹配维度按实际能力组合	使用文本、地点、时间和规则评分并动态归一	引入图像语义模型并建立质量集
C-04	敏感图片保护优先	私有存储并对无权用户隐藏原图，检测失败保持敏感	增加可信脱敏预览

编号	项目条件	课程版方案	演进方向
C-05	AI 与网络调用具有波动	durable job 重试、规则降级和敏感检测 fail closed	完善服务级指标与弹性策略
C-06	自动化测试采用 SQLite 快速基线	服务、路由和事务规则由自动化测试覆盖	增加 MySQL 并发认领、审批和双确认演练
C-07	课程版 OTP 使用单实例内存存储	演示白名单、有效期、一次性消费和冷却均已实现	迁移到集中存储并增加统一限流
C-08	多模块文档同步维护	使用 Schema、Service、Model 与测试交叉核对	增加枚举、OpenAPI 与文档的一致性自动检查

10 验收标准

10.1 主流程验收场景

1. 普通用户完成注册或密码登录并可查看个人资料；
2. 用户 A 发布一条订阅匹配的失物，用户 B 发布一条带验证问题的招领；
3. 发布接口快速返回，后台任务最终生成可解释匹配和站内通知；
4. 用户 A 从匹配上下文发起认领，系统校验关联失物所有权并执行正确验证等级；
5. 拾获者审核通过，双方创建交接并分别确认；
6. 系统原子更新 claim/found/lost，写入积分、通知和日志；
7. 管理员可完成认证审批、内容审核、举报处置并查看统计与审计记录。

10.2 异常与安全验收

必须同时验证未登录与越权访问、重复提交、同一 found 并发认领、问答缺失与失败冷却、敏感图片匿名访问、AI 超时降级、任务崩溃回收、物品关闭联动、并发审批和并发双确认。任何错误页面不得把网络异常伪装为「暂无数据」，任何 AI 失败不得解除敏感保护或自动通过证件认领。

10.3 期末验收结论

截至基线日，远端 CI 记录后端 200 项、AI 服务 60 项、用户端 17 项和管理端 15 项测试全部通过，静态检查和生产构建通过，Alembic 保持单一 head。课程项目的功能需求、核心状态规则和自动化质量目标均已完成；完整容器旅程、真实 MySQL/MinIO 压力与并发演练作为生产级持续优化计划推进。

11 需求追踪矩阵

表 9: P0需求到实现与测试的追踪

需求	页面入口	API/router	服务与实体	主要测试	结论
P0-01	Login、Register、Profile	user/router.py	UserService、User	tests/unit/user	代码/单测通过
P0-02	Certification、管理认证列表	user/admin router	UserCertRequest、User.certStatus	user 与 admin governance 测试	代码/单测通过
P0-03	PublishLost、MyItems	item/router.py	ItemService、LostItem、ItemImage、DurableJob	item、job 测试	代码/单测通过
P0-04	PublishFound、MyItems	item/router.py	FoundItem、VerifyQuestion、敏感任务	item、sensitive asset 测试	代码/单测通过
P0-05	SearchView	lost/found list API	ItemRepository 查询条件	item/test_repository.py	代码/单测通过
P0-06	MatchList、通知深链	match/router.py	MatchService、MatchResult、runner	match trigger/router、durable job	代码/单测通过
P0-07	ItemDetail、MatchList、ClaimDetail	claim/router.py	ClaimService、ClaimRequest/Answer	claim/test_service.py	代码/单测通过
P0-08	ClaimDetail	handover/confirm API	HandoverRecord、CreditService	claim handover tests	服务级验证通过
P0-09	NotificationsView、角标	notification/router.py	NotificationService、Notification	notification、高优匹配测试	代码/单测通过
P0-10	管理端审核/举报/看板/日志	admin/router.py	AdminService、Report、Announcement、OperationLog	admin router/governance	代码/单测通过

12 持续优化与后续演进

1. **扩展环境验证。**使用独立密钥启动 MySQL、MinIO、AI、主后端和两个前端，持续完善迁移、对象访问和完整浏览器旅程。
2. **增强并发与恢复演练。**在 MySQL 上覆盖并发认领、并发审核、双确认、任务回

收及死锁重试。

3. **自动化契约同步。**持续统一访客搜索边界、枚举、业务类型、举报目标和发布响应，并增加 OpenAPI 与共享类型检查。
4. **增强智能与隐私体验。**在受控展示基础上扩展图像语义相似、OCR 和可信脱敏预览。
5. **丰富业务能力。**继续建设认领取消/超时、交接重排、STAFF 批量页面、集中 OTP/限流、任务治理和更多积分触发。

13 结论

「寻迹」已经形成从注册、发布、搜索、异步匹配、分级认领到双确认交接及后台治理的完整课程业务闭环，需求、实现和测试之间建立了清晰的追踪关系。核心功能、权限规则、事务副作用和自动化验证均达到课程期末目标；后续工作将围绕真实基础设施演练、并发验证、浏览器自动化和智能能力扩展持续演进。